Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 5

Enorazsežne bifurkacije v dinamičnih sistemih

1 Teoretične osnove in motivacija

Bifurkacija predstavlja kvalitativno spremembo v topologiji toka oziroma obnašanju dinamičnega sistema ob zveznem spreminjanju nadzornega (bifurkacijskega) parametra r. Pri kritični vrednosti r_c se lahko število stacionarnih stanj spremeni, obstoječa stanja lahko zamenjajo svojo stabilnost ali pa se rodijo povsem nove oblike dinamike.

V enorazsežnih sistemih $\dot{x} = f(x, r)$ lokalno stabilnost stacionarnega stanja x^* ($f(x^*, r) = 0$) določa prvi odvod:

$$\lambda = \left.\frac{\partial f(x,r)}{\partial x}\right|_{x=x^*}. \tag{1}$$

Če je $\lambda < 0$, je stanje **stabilno** (motnje eksponentno zamrejo); če je $\lambda > 0$, je stanje **nestabilno**. Pogoj za nastanek bifurkacije je izguba hiperboličnosti: $\lambda = 0$ pri $r = r_c$.

1.1 Tipične enorazsežne bifurkacije in njihove normalne forme

1. **Sedelno-vozelna bifurkacija** (*Saddle-node bifurcation*):
   Predstavlja mehanizem nastanka ali izginotja parov ravnotežij. Normalna forma je:

   $$\dot{x} = r - x^2. \tag{2}$$

   Za $r < 0$ sistem nima realnih stacionarnih stanj. Pri $r_c = 0$ se pojavi polstabilna točka $x^* = 0$, za $r > 0$ pa nastaneta dve ravnotežji: stabilno $x_1^* = +\sqrt{r}$ in nestabilno $x_2^* = -\sqrt{r}$.

2. **Transkritična bifurkacija** (*Transcritical bifurcation*):
   Značilna je za sisteme, kjer ravnotežna točka vedno obstaja za vse vrednosti parametra, pri prehodu skozi kritično točko pa pride do **izmenjave stabilnosti**. Normalna forma je:

   $$\dot{x} = rx - x^2 = x(r - x). \tag{3}$$

   Stacionarni stanji sta $x_1^* = 0$ in $x_2^* = r$. Pri $r < 0$ je $x_1^* = 0$ stabilno in $x_2^* = r$ nestabilno; pri $r > 0$ se stabilnost zamenja ($x_1^* = 0$ postane nestabilno, $x_2^* = r$ stabilno).

3. **Vilična bifurkacija** (*Pitchfork bifurcation*):
   Pojavlja se v fizikalnih sistemih z zrcalno simetrijo ($f(-x) = -f(x)$).

   - **Nadkritična vilična bifurkacija:**

     $$\dot{x} = rx - x^3 = x(r - x^2). \tag{4}$$

     Za $r \leq 0$ obstaja le stabilno stanje $x^* = 0$. Za $r > 0$ postane $x^* = 0$ nestabilno, na obeh straneh simetrično pa nastaneta dve novi stabilni veji $x_{1,2}^* = \pm\sqrt{r}$.
   - **Podkritična vilična bifurkacija:** $\dot{x} = rx + x^3$, kjer stabilno izhodišče pri $r < 0$ obdajata dve nestabilni veji $x^* = \pm\sqrt{-r}$.

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

Obravnavamo normalno formo transkritične bifurkacije: $\dot{x} = rx - x^2$.

1. Izračunajte splošni odvod funkcije: $\frac{\partial f(x,r)}{\partial x} =$ _____

2. Ovrednotite odvod za obe ravnotežji ($x_1^* = 0$ in $x_2^* = r$):

   - Za $x_1^* = 0$: $\lambda_1(r) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=0} =$ _____
   - Za $x_2^* = r$: $\lambda_2(r) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x=r} =$ _____

3. Določite predznake $\lambda_{1,2}$ in potrdite izmenjavo stabilnosti:

   - Za $r = -1$: $x_1^* = 0$ je _____, $x_2^* = -1$ je _____.
   - Za $r = +1$: $x_1^* = 0$ je _____, $x_2^* = +1$ je _____.

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Začetna koda se nahaja v repozitoriju predmeta pod:

`05_vaje/vaje_05.ipynb`

Zvezek klonirajte na delovno postajo in ga dopolnite v skladu z navodili.

3.1 Naloga 1: Izris faznih premic in časovnih odzivov (30 min)

Za transkritično bifurkacijo $\dot{x} = rx - x^2$:

1. Narišite graf hitrosti $\dot{x}$ v odvisnosti od x za $r = -1{,}0$, $r = 0{,}0$ in $r = +1{,}0$. Na osi x s puščicami označite smer toka ($\dot{x} > 0 \implies \rightarrow$, $\dot{x} < 0 \implies \leftarrow$) ter označite stabilne točke (polni krožci) in nestabilne (prazni krožci).

2. Za $r = -1{,}0$ in $r = +1{,}0$ numerično simulirajte časovni razvoj $x(t)$ (uporabite `scipy.integrate.solve_ivp`) za več začetnih pogojev $x_0 \in \{-1{,}5, -0{,}5, 0{,}5, 1{,}5\}$. Prikažite konvergenco proti stabilni veji.

3.2 Naloga 2: Konstrukcija bifurkacijskih diagramov (35 min)

Napišite kodo, ki vzdolž parametra $r \in [-2, 2]$ poišče stacionarna stanja in jih izriše na diagramu (r, x^*):

- **Primer A:** Sedelno-vozelna bifurkacija $\dot{x} = r - x^2$.
- **Primer B:** Nadkritična vilična bifurkacija $\dot{x} = rx - x^3$.

Stabilne veje izrišite s **polno črto**, nestabilne veje pa s **črtkano črto**. Označite bifurkacijsko točko (r_c, x_c).

Tip bifurkacije	**Enačba sistema**	**Stacionarna stanja** $x^*(r)$	**Stabilnostne veje**
Sedelno-vozelna	$\dot{x} = r - x^2$	$x^* = \pm\sqrt{r}$ $(r \geq 0)$	$+\sqrt{r}$ stabilna, $-\sqrt{r}$ nestabilna.
Transkritična	$\dot{x} = rx - x^2$	$x_1^* = 0$, $x_2^* = r$	Zamenjava pri $r_c = 0$.
Nadkritična vilična	$\dot{x} = rx - x^3$	$x_0^* = 0$, $x_{1,2}^* = \pm\sqrt{r}$ $(r \geq 0)$	0 izgubi stabilnost, krakoma stabilna.

Tabela 1: Pregled normalnih form enorazsežnih bifurkacij.

3.3 Naloga 3: Dinamični prehod skozi bifurkacijo in histerezni zamik (25 min)

Kadar se bifurkacijski parameter spreminja s časom $r(t) = r_0 + \epsilon t$ z majhno hitrostjo $\epsilon = 0{,}02$, sistem ne preklopi v novo stabilno lego točno pri $r_c = 0$, temveč z opaznim dinamičnim zamikom (*bifurcation delay*).

1. Simulirajte sistem $\dot{x} = r(t)x - x^3$ od $r = -1$ do $r = +2$ ob začetnem pogoju $x(0) = 0{,}01$.
2. Vrišite dobljeno trajektorijo $x(r(t))$ čez analitični bifurkacijski diagram in opazujte, kje se začne eksponentni pobeg iz veje $x = 0$.

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Fizikalni pomen zrcalne simetrije

Zakaj v sistemih z zrcalno simetrijo $(f(-x) = -f(x))$ ne moremo opaziti sedelno-vozelne ali transkritične bifurkacije, temveč se pojavi vilična bifurkacija? Kako na vilično bifurkacijo vpliva majhna asimetrična motnja $\dot{x} = h + rx - x^3$ $(h \neq 0)$?

Razmislek 2: Razlika med nadkritično in podkritično bifurkacijo

Pri nadkritični vilični bifurkaciji $\dot{x} = rx - x^3$ je prehod v novi stabilni legi zvezen in mehak. Kaj pa se zgodi pri podkritični vilični bifurkaciji $\dot{x} = rx + x^3$, ko r preseže 0? Zakaj tak prehod imenujemo »katastrofičen«?

Razmislek 3: Upočasnitev dinamike v bližini bifurkacije

Kaj se zgodi s hitrostjo relaksacije proti ravnotežju $\dot{x}$, ko se parameter približuje kritični točki $r \to r_c$ (*critical slowing down*)? Pojasnite to z lastno vrednostjo $\lambda = \partial f/\partial x \to 0$.